

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR

"CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE UN PUENTE WARREN A ESCALA"

ASIGNATURAS INTEGRADAS EN EL PROYECTO			
FÍSICA	MATEMÁTICA	DIBUJO TÉCNICO	COM. ACADÉMICA
Vectores, equilibrio estático, análisis dimensional	Trigonometría, geometría, escala, cuantificación	Planos a escala, detalle de nudo, rotulo técnico	Informe APA 7, referencias, redacción técnica

La presentación y defensa será durante la semana del 13 al 17 de Julio.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

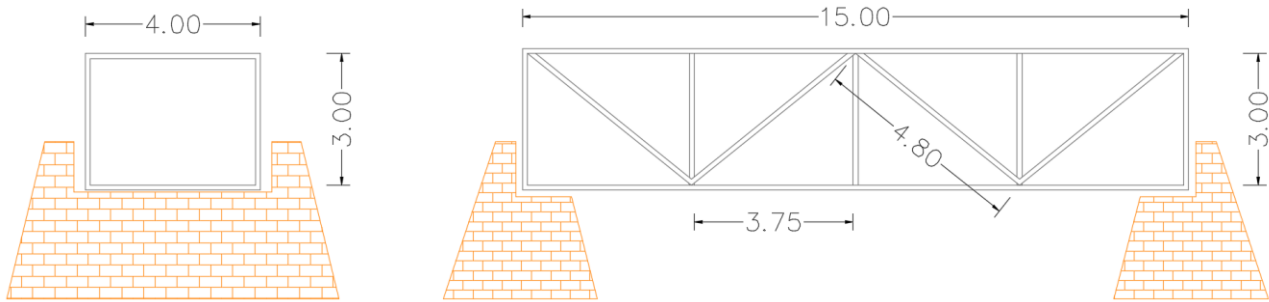
El proyecto integrador consiste en diseñar, calcular y construir un modelo a escala de un Puente de Celosía tipo Warren usando materiales alternativos. Se busca que los estudiantes integren y apliquen los conocimientos de Física, Matemática, Dibujo Técnico y Comunicación Académica adquiridos durante el semestre.

1.1 Configuración Estructural: Puente Warren

El Puente Warren (Warren Truss) es una estructura de celosía cuya característica es la disposición alternada de sus diagonales, formando triángulos consecutivos que distribuyen eficientemente las cargas hacia los apoyos.

1.2 Parámetros de Diseño

Parámetro	Medida Real (prototipo) (m)	Medida en el Modelo (1:25) (cm)
Longitud total del puente (L)	15.00 m	Calcule y complete
Altura de la celosía (h)	3 m	Calcule y complete
Ancho de la calzada (b)	4 m	Calcule y complete
Escala grafica	1: 25	1: 25
Numero de paneles (n)	Defina	Defina



1.3 Materiales Permitidos

Material	Función estructural	Restricción
Tallarín Don Vittorio (fideo plano largo)	Vigas, cuerdas y diagonales	Único tipo de tallarín permitido (15 u/Barra)
Hilo de costal	Tensores y uniones en nudos	Sin nylon ni hilo grueso
Pegamento UHU.	Adhesivo en todas las uniones	Sin silicona ni pega

2. COMPONENTE DE DIBUJO TÉCNICO

Indicaciones generales de Dibujo Técnico

Elabore con instrumentos de dibujo técnico las vistas principales, una perspectiva general y una a detalle del puente Warren; y defina la escala a usarse.

Cada plano debe incluir: cuadro de rotulo, cotas con unidades, escala gráfica y numérica.

2.1 Escala y Conversión de Unidades

Orientación – Sección 3.1

Objetivo: Aplicar la razón de escala para convertir entre medidas reales y medidas del modelo.

Formula fundamental: $E = \text{mareal} / \text{modelo}$

Relación inversa: $\text{modelo} = \text{mareal} / E$

2.1.1 Formula de Escala

La escala de un plano es la razón entre la medida representada y la medida real del objeto:

2.2 Vistas Principales (Elevaciones y Planta) - Escala a definir

Identifique y dibuje la elevación frontal, así como otras dos vistas principales incluida y la vista en planta. Además de las cotas de: longitud total, altura y longitud de panel.

2.3 Detalle de Nudo Típico – Escala a definir

Dibuje el detalle de la unión en un nudo interior de la celosía. Muestre ángulos de encuentro y los materiales empleados.

Además de dibujarse al menos dos vistas principales del detalle, se deberá construir su isometría debidamente detallada.

3. COMPONENTE DE MATEMÁTICA

3.1 Geometría de la Celosía Warren – Teorema de Pitágoras

Orientación – Sección 3.2

Objetivo: Analizar la geometría de los triángulo de celosía y calcular la longitud de los diagonales.

Cada panel forma un triángulo rectángulo con: base = L_o y altura = h .

El diagonal es la hipotenusa de ese triángulo. Aplique el Teorema de Pitágoras.

3.1.1 Identificación de Triángulos en la Celosía

Reproduzca el esquema de la celosía y enumere cada triángulo formado (T1, T1, T1...):

(Puede realizarlo manualmente o software)

Esquema de la celosía – enumere y rotule cada triángulo (T1, T1, T1, ...)

Dato	Valor (complete)
Numero de paneles (n) definido:	
Número total de triángulo en la celosía:	
Número de elementos diagonales (en - 1):	

3.1.2 Calculo del Diagonal – Teorema de Pitágoras

Aplique el Teorema de Pitágoras para obtener la longitud del elemento diagonal (d):

$$d = \sqrt{(L_p^2 + h^2)},$$

donde: L_o = longitud del panel y h = altura de la celosía

Desarrollo completo: formula, sustitución numérica y resultado con unidades

L_p (cm)	h (cm)	$L_p^2 + h^2$ (cm ²)	$d = \sqrt{...}$ (cm)

3.1.3 Clasificación del Triángulo de Celosía

Con los tres lados calculados, clasifique el triángulo formado por cada panel:

N	Lado a (cm)	Lado b (cm)	Lado c (cm)	Clasificación por lados y por ángulos
1	Lo =	h =	d =	

3.2 Trigonometría Aplicada al Puente Warren

Orientación – Sección 3.3

Objetivo: Calcular los ángulos internos de los triángulo de celosía usando razones trigonométricas.

Para un triángulo rectángulo con cateto opuesto (CO), cateto adyacente (CA) e hipotenusa (H):

$$\text{sen}(\theta) = \text{CO} / \text{H} = h / d$$

$$\text{cos}(\theta) = \text{CA} / \text{H} = \text{Lo} / d$$

$$\text{tan}(\theta) = \text{CO} / \text{CA} = h / \text{Lo}$$

3.2.1 Cálculo del Angulo de Inclinación de los Diagonales (θ)

Calcule el ángulo θ que forma el diagonal con la horizontal usando los tres métodos y verifique la coherencia:

N	Razón trigonométrica empleada	Sustitución numérica	Resultado θ (grados)	Verificación
1				
2				
3				

Conclusiones:

3.2.2 Suma de Ángulos Interiores del Triángulo de Celosía

Calcule los tres ángulos interiores del triángulo y verifique que sumen 180 grados:

N	Angulo interior del triángulo	Vértice	Valor (grados)	Procedimiento / Justificación
1	Angulo inferior de la diagonal (entre base y diagonal)	B		$\theta = \arctan(h/\text{Lo})$
2	Angulo superior de la diagonal (entre cuerda su. y diagonal)	C		= θ (justifique por qué)
3	Angulo recto (entre base y altura de la celosía)	A		Perpendicular a la base
	SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES		= ____ grados	Debe ser igual a 180 grados

3.3.3 Tabla de las Seis Razones Trigonométricas para el Angulo θ

Con el ángulo θ calculado, complete las seis razones trigonométricas del ángulo:

N	Función	Expresión (relación de lados)	Valor decimal (4 decimales)	Observación
1	sen(theta)	$h / d = _ / _ =$		
2	cos(theta)	$Lo / d = _ / _ =$		
3	tan(theta)	$h / Lo = _ / _ =$		
4	sé(theta)	$1 / \cos(\theta) =$		
5	Cesc(theta)	$1 / \sin(\theta) =$		
6	con(theta)	$1 / \tan(\theta) =$		

3.3 Cuantificación de Materiales

Orientación – Sección 3.4

Objetivo: Calcular la longitud total de tallarines necesarios para construir el modelo completo.

El modelo completo incluye: 2 celosías laterales + travesaños superiores + tablero inferior.

Trabaje en cm (medidas del modelo). Muestre el procedimiento de cálculo en cada caso.

3.3.1 Inventario de Elementos por Celosía Lateral

N	Tipo de elemento estructural	Cantidad (u)	Long. unir. (cm)	Long. parcial (cm)	Procedimiento
1	Cuerda superior	$n = \underline{\hspace{1cm}}$	$L_p = \underline{\hspace{1cm}}$		
2	Cuerda inferior	$n = \underline{\hspace{1cm}}$	$L_p = \underline{\hspace{1cm}}$		
3	Diagonales de la celosía	$2n - 1 = \underline{\hspace{1cm}}$	$d = \underline{\hspace{1cm}}$		
	SUBTOTAL por celosía lateral			$\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$	

3.3.2 Cuantificación Total del Modelo Completo

N	Zona del modelo	Cant.	Long. total (cm)	Observación / Procedimiento
1	Celosía lateral izquierda	1		
2	Celosía lateral derecha	1		Igual a celosía izquierda
3	Travesaños superiores (ancho = 4 cm c/u)	$n+1 = \underline{\hspace{1cm}}$		
4	Travesaños del tablero inferior (ancho = 4 cm c/u)	$n+1 = \underline{\hspace{1cm}}$		
	TOTAL, GENERAL DE TALLARINES		$\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$	

Longitud total de tallarines requeridos: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

Equivalente real (escala 1:25): $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ (verificar contra $L_{\text{real}} = 15 \text{ m}$)

4. COMPONENTE DE FÍSICA

4.1 Análisis Dimensional y Conversión de Unidades

Orientación – Sección 4.1

Objetivo: Aplicar el análisis dimensional para verificar la homogeneidad de fórmulas y convertir unidades.

Sistema de unidades: SI (Sistema Internacional).

Dimensiones fundamentales: [L] = longitud [M] = masa [T] = tiempo

Fuerza: [F] = [M · L · T⁻²] (Newton = kg/s²)

4.1.1 Magnitudes Físicas del Proyecto

N	Magnitud física	Símbolo	Unidad SI	Dimensión	Valor en el proyecto
1	Longitud total del puente (real)	L	m	[L]	15.00 m
2	Longitud del modelo				
3	Longitud de la diagonal (modelo)				
4	Masa del modelo (pesar)				
5	Peso del modelo: $W = m \times g$				
6	Carga de prueba (dato de diseño)				

4.1.2 Verificación Dimensional del Teorema de Pitágoras

Verifique que la fórmula $d = \sqrt{(Lp^2 + h^2)}$ es dimensionalmente homogénea. Sustituya las dimensiones de cada termino:

Desarrollo del análisis dimensional – muestre las dimensiones de cada termino y justifique la homogeneidad

Conclusión: La fórmula ES / NO ES homogénea porque:

4.1.3 Conversiones de Unidades (método de factores de conversión)

Realice las conversiones usando factores encadenados. Muestre el procedimiento completo:

N	Conversión requerida	Resultado	Procedimiento con factores de conversión
---	----------------------	-----------	--

1	$L = 15 \text{ m} \Rightarrow \text{cm}$	_____ cm	
2	$L = 15 \text{ m} \Rightarrow \text{mm}$	_____ mm	
3	$L = 60 \text{ cm} \Rightarrow \text{m}$	_____ m	
4	Masa $m = \text{_____ g} \Rightarrow \text{kg}$	_____ kg	
5	Peso $W = \text{_____ N} \Rightarrow \text{kgf}$ (1 kgf = 9.81 N)	_____ kgf	

4.2 Representación Vectorial de Fuerzas

Orientación – Sección 4.2

Objetivo: Representar como vectores las fuerzas que actúan sobre el puente y descomponer en componentes.

El puente esta simplemente apoyado en sus extremos A (izquierda) y B (derecha).

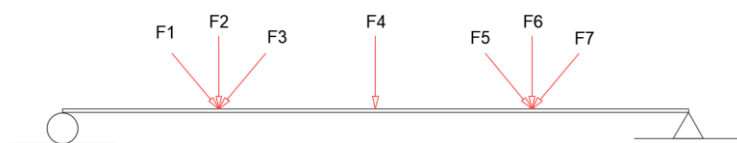
Se aplica una carga de diseño $D = 5.00 \text{ N}$ a lo largo del vano, verticalmente hacia abajo.

Descomposición: $F_x = F \cdot \cos(\theta)$ $F_y = F \cdot \sin(\theta)$

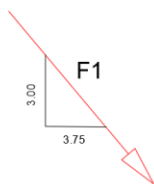
Consideraciones

- ✓ Tomar en cuenta que la carga que se aplica sobre la estructura, es distribuida, se debe hacer el respectivo análisis con dicha fuerza D.
- ✓ Hacer el respectivo análisis expresando las barras verticales y diagonales, como si fuesen fuerzas, detalladas en el siguiente esquema.

COLOCACIÓN DE FUERZAS



INTERPRETACIÓN1



4.2.1 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) del Puente

Dibuje el Diagrama de Cuerpo Libre del puente completo. Represente con vectores flechados:

- El peso propio del puente W (vector vertical hacia abajo, en el centro del vano)
- La carga de prueba P en el centro del vano (vector vertical hacia abajo)
- Las reacciones R_a (apoyo A) y R_b (apoyo B), vectores verticales hacia arriba
- Anote los valores numéricos calculados junto a cada vector

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE – dibuje el puente, los apoyos A y B, y todos los vectores de fuerza con sus nombres y sentidos

4.2.2 Comparación de Pesos (Teórico - Experimental)

Por medio de la información proporcionada por el proveedor del material, o información obtenida en sitios web, determinar el peso teórico del puente, es decir se deberá realizar un cálculo de acuerdo con las dimensiones finales del puente y la cantidad de material que se pretenda utilizar.

De esta manera al finalizar el modelo físico (Maqueta) se deberá pesar y realizar una comparación técnica con el peso teórico, y sacar conclusiones si existe o no una diferencia considerable.

4.2.3 Descomposición de la Fuerza en un Miembro Diagonal

Un miembro diagonal de la celosía transmite una fuerza $F_d = 5.00 \text{ N}$ con un ángulo de inclinación θ (calculado en 3.3.1). Calcule las componentes horizontal y vertical:

N	Componente del vector F_d	Formula	Sustitución ($\theta = \text{---}^\circ$)	Resultado (N)
1	Componente horizontal F_x	$F_x = F_d \cdot \cos(\theta)$		
2	Componente vertical F_y	$F_y = F_d \cdot \sin(\theta)$		
3	Verificación: módulo $ F_d $	$ F_d = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$		Debe ser $\approx 5.00 \text{ N}$

Representación gráfica del vector F_d y sus componentes F_x , F_y – incluya el ángulo θ rotulado

4.4 Ensayo de Carga y Análisis del Comportamiento Estructural

Nota: Este componente se realizará en la defensa del proyecto.

Orientación – Sección 4.4

Objetivo: Ensayar la resistencia del modelo construido y registrar su comportamiento bajo carga creciente.

Procedimiento: Se aplicarán pesos graduales en el centro del vano, hasta la falla.

4.4.1 Tabla de Registro del Ensayo de Carga

N	Carga (g)	Carga (N)	Deflexión (mm)	Comportamiento observado (describa con detalle)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
MAX				

4.4.2 Resultados y Análisis del Ensayo

Parámetro del ensayo	Valor / Descripción (complete)
Carga máxima soportada	_____ g = _____ N
Tipo de falla observada (flexión, torsión)	
Primer elemento en fallar	
Tipo de sollicitación: tracción o compresión	
Peso total del modelo (balanza)	_____ g = _____ N

5. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN ACADÉMICA

Indicaciones generales

El informe académico debe seguir las normas APA 7.a edición en su totalidad.

Estructura obligatoria: Portada | Resumen | Introducción | Desarrollo | Conclusiones | Referencias.

5.1 Descripción de la Estructura del Proyecto

Todo el documento deberá llevar las pautas generales de la Norma APA 7v. Considerando: Fuente, Espaciado, Numeración, Márgenes y Alineación. Así mismo se deberá considerar la forma adecuada de incluir tablas, figuras o imágenes. Así también el uso adecuado de Títulos y Subtítulos de acuerdo con su nivel. Igualmente se deberá tomar en cuenta la inclusión de citas y referencias bibliográficas enmarcados en la Norma mencionada.

5.1.1 Portada

Portada para estudiantes acorde a la Norma APA 7v. Que consta de: Título, Autor, Universidad y Area, Asignatura, Docente y Fecha de entrega.

5.1.2 Resumen

Descripción breve de la importancia y objetivos del proyecto (3) en no más de 250 palabras.

5.1.3 Introducción

Descripción del tema presentado incluyendo los antecedentes históricos acerca de la historia de la construcción de los puentes Warren sus características, importancia, influencia y aporte a la sociedad.

5.1.4 Desarrollo

Descripción de los requerimientos técnicos (cálculos) solicitados por cada Area: Dibujo, Física y Matemáticas utilizados para el diseño y construcción del puente Warren a escala.

5.1.5 Conclusiones

Descripción de los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados.

5.1.5 Referencias

Requisito mínimo de 10 Fuentes Bibliográficas (confiables) en formato APA 7v.

5.2 Descripción de la Presentación del Proyecto

Cada grupo dispondrá de 10 minutos pudiendo utilizar material digital (presentaciones) que sirvan como apoyo visual para la exposición de sus proyectos.

6. RUBRICA DE EVALUACIÓN

La rúbrica de evaluación será establecida por cada docente en lo que corresponde a su asignatura.